ToddySoft Connect S7 Driver - Ignition 8.3

English version: README.md

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von Siemens-SIMATIC-Steuerungen — S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 sowie Familiengeräte wie Simocode, Sinamics und LOGO! — über ISO-on-TCP. Der Treiber beherrscht sowohl klassisches S7Comm als auch S7CommPlus, das TLS-gesicherte native Protokoll der S7-1200 / S7-1500, und handelt beim Verbindungsaufbau zwischen beiden aus.

Die Geräte-Konfiguration verwendet ein benutzerdefiniertes Konfigurationsformular: Einstellungen, die auf die getroffene Auswahl nicht zutreffen, bleiben ausgeblendet, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung weisen unmittelbar darauf hin.

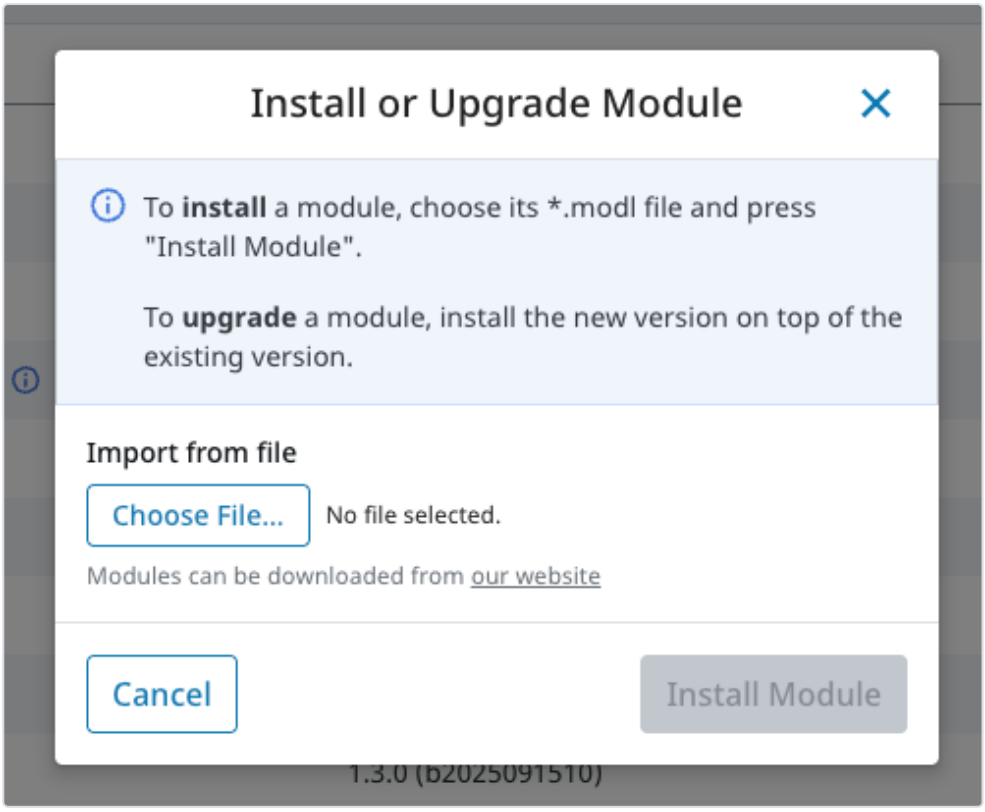
> **Hinweis zur Sprache:** Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Rack*, *Browse Queries*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zur Oberfläche passen.

> **Wahl zwischen diesem Modul und dem S7-Web-API-Modul.** Dieses Modul ist der Weg für Prozessdaten: binäre Rahmen, gebündelte Lesevorgänge, echte Subscriptions. Das **S7-Web-API**-Modul erreicht Bereiche, die dieser Treiber nicht erreicht — Diagnosepuffer, Alarme, Betriebsart — über HTTPS, dabei etwa um den Faktor zehn langsamer je Tag und ohne Änderungsbenachrichtigung auf der Leitung. Verwenden Sie dieses Modul zur Datenerfassung und das Web-API-Modul für Diagnose oder dort, wo die Netzwerkrichtlinie ausschließlich HTTPS zulässt.

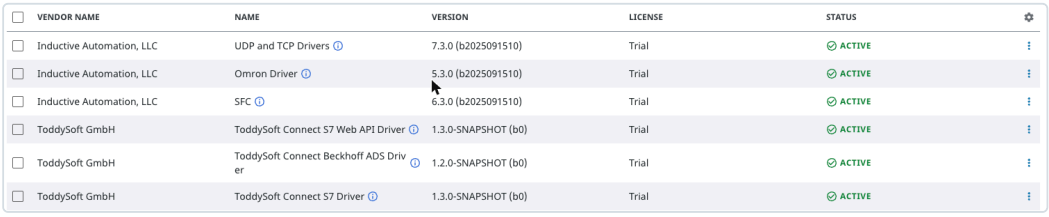
Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3.** Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 ist der separate Build `…-8.1.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.
>
> Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. Dieses Modul deklariert die Abhängigkeit als **required** — ein Mechanismus, den 8.3 besitzt und 8.1 nicht. Ignition versucht daher gar nicht erst, es zu laden, und nennt stattdessen den Grund, statt mit einem Stacktrace zu scheitern. Unter **Status > Diagnostics > Logs** erscheint:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", which is either not installed or inactive on this gateway.`
>
> Die Treiber von Inductive Automation werden in derselben Situation genauso behandelt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-S7-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.



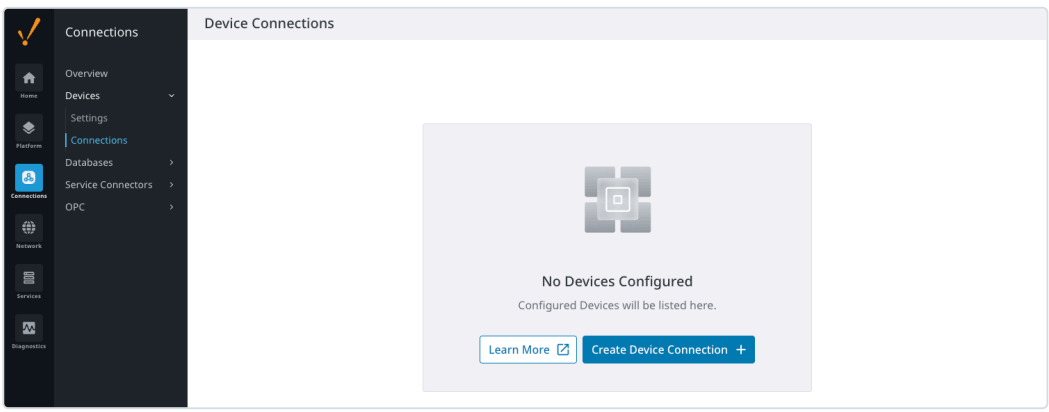
4. Bestätigen Sie die Lizenz-/Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.
5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, ob das Modul in der Modulliste als **Running** angezeigt wird.



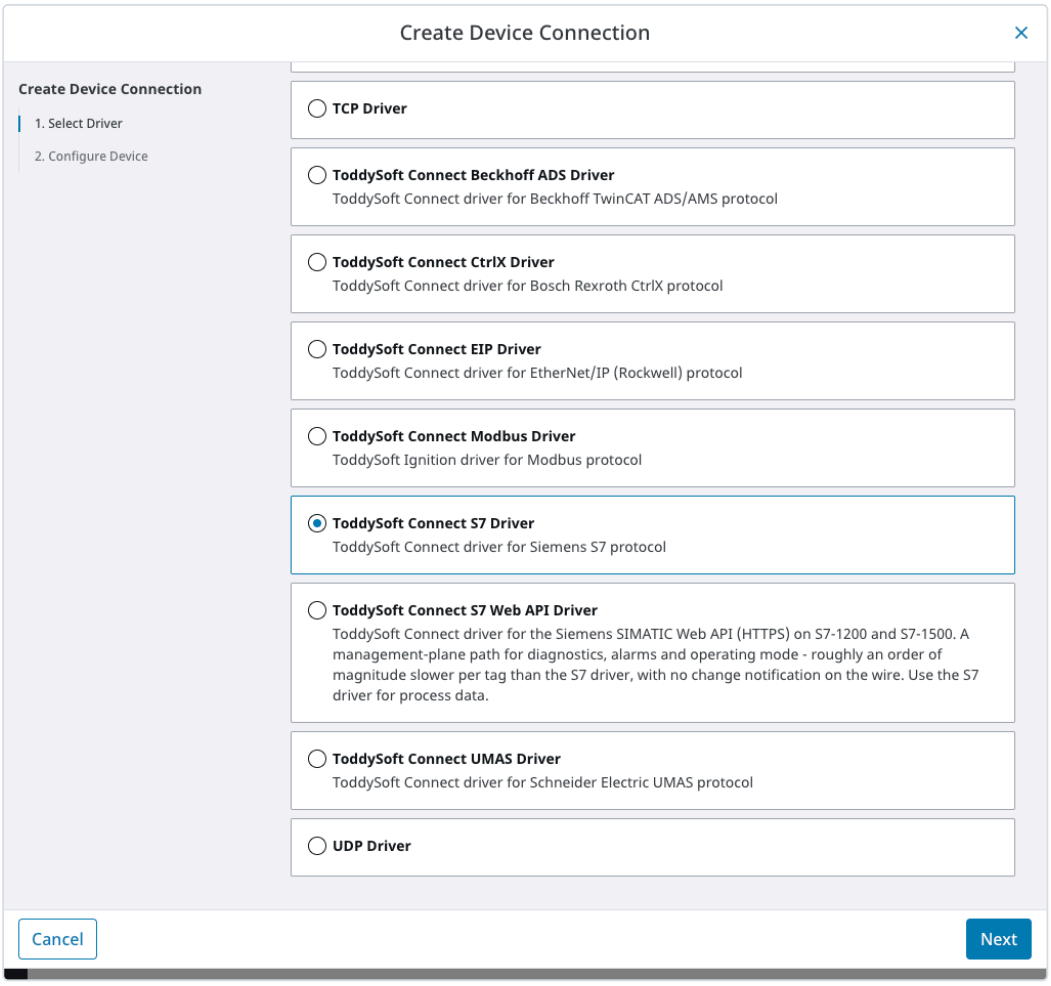
VENDOR NAME	NAME	VERSION	LICENSE	STATUS
Inductive Automation, LLC	UDP and TCP Drivers	7.3.0 (b2025091510)	Trial	ACTIVE
Inductive Automation, LLC	Omron Driver	5.3.0 (b2025091510)	Trial	ACTIVE
Inductive Automation, LLC	SFC	6.3.0 (b2025091510)	Trial	ACTIVE
ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	ACTIVE
ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver	1.2.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	ACTIVE
ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	ACTIVE

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

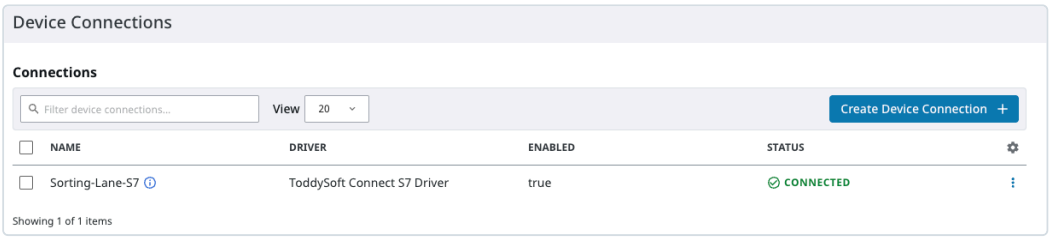


2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect S7 Driver** als Gerätetyp.



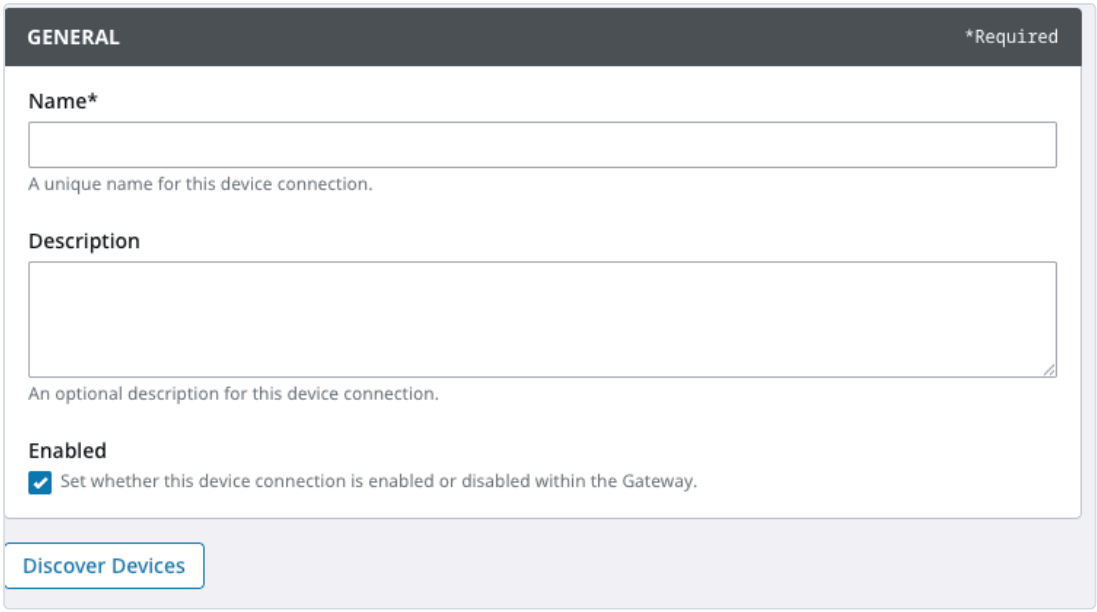
3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



Geräte im Netzwerk finden

Beim Anlegen eines Geräts trägt das Konfigurationsformular direkt unter dem Abschnitt **General** — oberhalb der ersten Einstellungskarte — eine Schaltfläche **Discover Devices**.

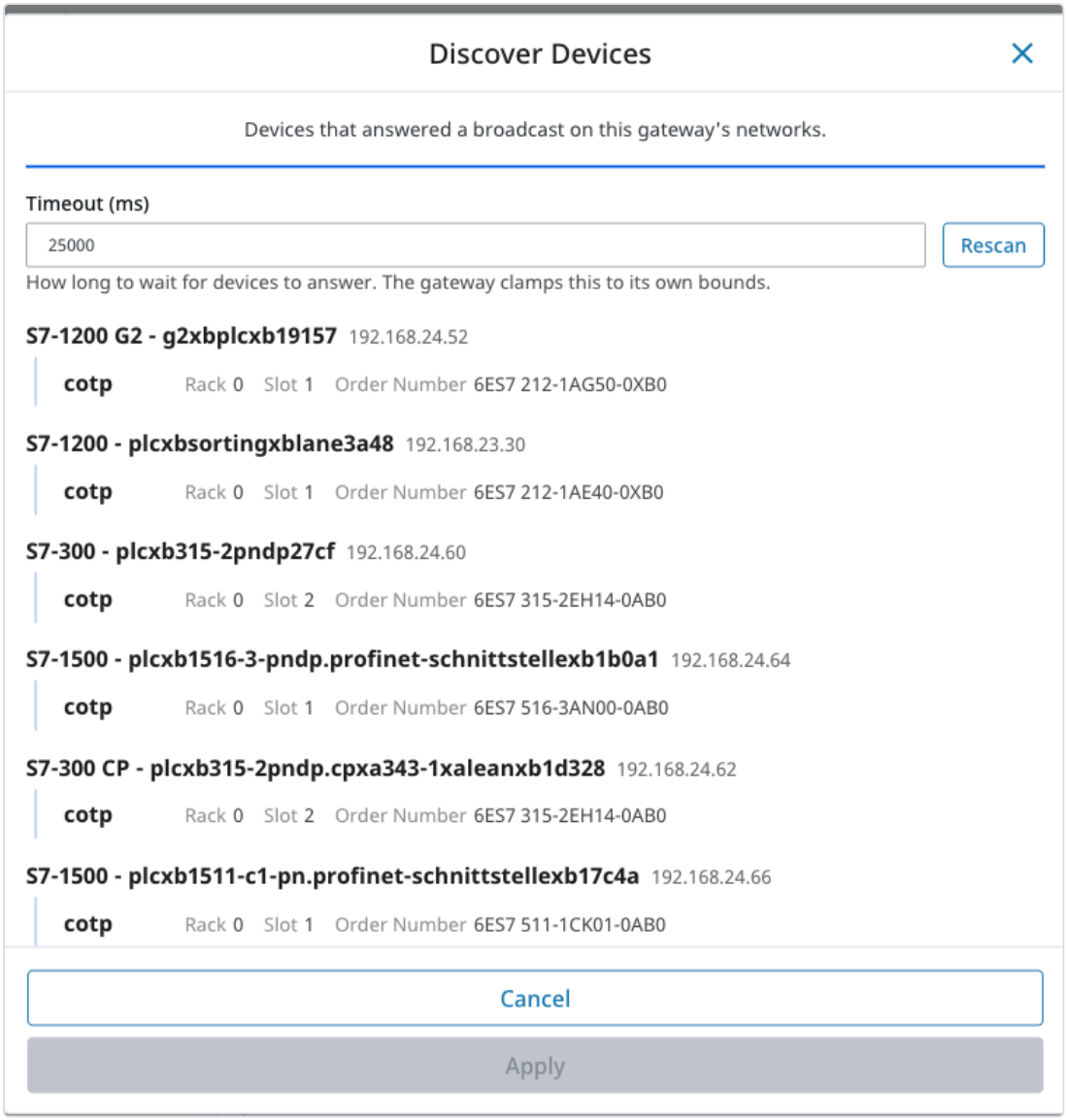


Discover Devices

Durchsucht die Netzwerke des Gateways mit einem PROFINET-DCP-Broadcast und listet die antwortenden Steuerungen auf, jeweils mit dem angebotenen Transport und dem gemeldeten **Rack und Slot**. Genau diese beiden Werte sind der eigentliche Gewinn: sonst liest man sie am physischen Rack ab und tippt sie von Hand ein — und ein falsches Paar verbindet sich häufig, nämlich mit einer anderen CPU, die dann völlig gültige Daten der falschen Maschine liefert.

Ein Ergebnis sieht so aus, ein Block je Steuerung:

```
S7-1200 – plcxbsortingxblane3a48   192.168.23.30
   cotp    Rack 0   Slot 1   Order Number 6ES7 212-1AE40-0XB0
```



Timeout (ms) begrenzt, wie lange das Gateway zuhört. Der Standardwert ist bewusst **25000**: ein DCP-Suchlauf dauert rund fünfzehn Sekunden, dazu etwa vier weitere, in denen jedes gefundene Gerät nach Bestellnummer und Firmware abgefragt wird. Eine kürzere Grenze bricht den Suchlauf ab, bevor die Antworten eintreffen, und die Anzeige meldet dann *No devices answered* über einem Netz voller Steuerungen. Das Gateway begrenzt den Wert auf seine eigenen Grenzen, derzeit eine bis dreißig Sekunden.

Die Auswahl eines Ergebnisses füllt Host, Port, Rack und Slot. Drei Dinge tut sie bewusst nicht:

- **Sie trägt nur ein, was das Gerät tatsächlich gemeldet hat.** Ein Feld, zu dem der Broadcast nichts gesagt hat, bleibt unangetastet statt geraten zu werden.
- **Sie trägt niemals ein Passwort ein.** Ein Broadcast sagt, *wo* ein Gerät ist, niemals *wie* man sich ihm gegenüber authentifiziert.
- **Sie lehnt ein Ergebnis ab, das sie nicht adressieren kann.** Manche Steuerungen antworten als *benannter* Endpunkt — mit einem Remote-TSAP-String statt mit Rack und Slot. Dieser Treiber hat kein Feld für einen benannten Endpunkt, und ein Rückfall

auf Rack 0 / Slot 1 würde das Gerät stillschweigend auf eine andere CPU richten. Das Ergebnis wird daher mit entsprechender Meldung abgelehnt statt übernommen.

Würden durch das Übernehmen eines Ergebnisses bereits eingetragene Werte überschrieben, werden diese aufgelistet und es wird vorher nachgefragt. Ein Suchlauf erfordert die Berechtigung, Geräte verbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

> **In Docker braucht die Gerätesuche den Discovery-Agenten.** Ein Container liegt im Docker-Netz und nicht im Anlagennetz der Steuerungen, die Suche allein findet dort also nichts. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent; ohne ihn tragen Sie Host, Rack und Slot von Hand ein — alles andere auf dieser Seite funktioniert normal.

> **Dieser Treiber bietet keine Schaltfläche *Test Connection*.** Diese Aktion erscheint nur bei Treibern, die eine vom Gateway prüfbare Device-Setup-Fähigkeit veröffentlichen — dieser tut das nicht, es gäbe also nichts zu prüfen und nichts zu reparieren. Die Schaltfläche fehlt, statt wirkungslos vorhanden zu sein. Das Beckhoff-ADS-Modul bietet sie an.

Betrieb in Docker: der Discovery-Agent

Ein Gateway in einem Docker-Container sieht nur die Netze des Containers, nicht die der Anlage: der PROFINET-DCP-Broadcast hinter *Discover Devices* verlässt das Netz des Containers nie. Hinzu kommt, dass das offizielle Docker-Image von Ignition kein libpcap enthält, mit dem die Suche ihre Rahmen sendet und mitschneidet; im Container kann sie also gar nicht laufen und meldet, dass nichts geantwortet hat. Der **ToddySoft Discovery-Agent** schließt diese Lücke. Er ist ein kleiner, eigener Container, der auf derselben Maschine im Host-Netzwerk läuft und die Anlagennetze im Auftrag des Gateways durchsucht. Der Agent sucht nur: Verbinden, Durchsuchen und Lesen bleiben beim Gateway und laufen über das normale Routing der Maschine. Ein Gateway, das direkt auf der Anlagenmaschine installiert ist oder als Container im Host-Netzwerk läuft, braucht ihn nicht.

Installation. Der Agent wird als Image-Archiv zusammen mit diesem Modul geliefert, in derselben Freigabe, aus der Sie das Modul herunterladen: `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie den Agenten in der Version des Moduls. Auf der Maschine, auf der der Ignition-Container läuft (Linux):

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent \
  --restart unless-stopped --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

`--network host` lässt ihn in den Anlagennetzen suchen, `NET_RAW` erlaubt ihm, die Suchrahmen zu senden und mitzuschneiden. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine; der Agent würde deren Netze durchsuchen statt die der Anlage.

In Ignition ist nichts einzustellen. Bei jedem **Discover Devices** sucht das Modul den Agenten am Default-Gateway seines Containers, unter Docker also auf der Maschine selbst. Ein später gestarteter Agent wird bei der nächsten Suche gefunden, ohne Neustart. Eine Zeile über den Ergebnissen sagt, was geschehen ist:

- *via discovery agent*: Der Agent hat gesucht; seine Geräte stehen zusammen mit denen, die das Gateway selbst gefunden hat, jedes einmal in der Liste.
- *no discovery agent found · container networks only*: Es läuft kein Agent; die Suche ist wie bisher die des Gateways.
- *discovery agent refused: …* oder *discovery agent not usable: …*: Der Grund folgt, etwa die Lizenz oder das gemeinsame Geheimnis (siehe unten).

Das Panel zeigt seine Ergebnisse nach etwa fünf Sekunden, sobald der Agent fertig ist. Die aufgeführten Geräte kommen vom Agenten: Die Suche des Gateways selbst kann im Container nicht laufen (siehe oben), was das Gateway-Log als *this gateway's own search could not run … the discovery agent answered* vermerkt. Antwortet kein Agent, nennt das Panel den Grund unter *Part of the search failed*.

Lizenz. Der Agent sucht nur für ein Gateway, das für diesen Treiber lizenziert ist. Mit jeder Suche sendet das Modul die Lizenz, mit der es läuft, die eingebaute Testlizenz eingeschlossen, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und speichert nichts.

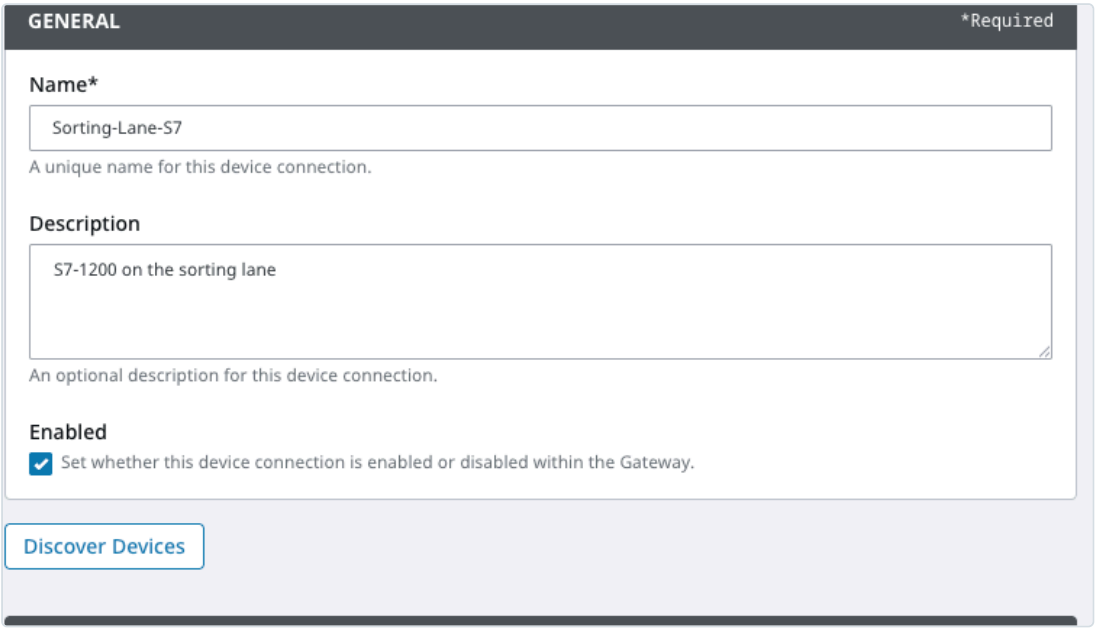
Sicherheit. Der Agent lauscht nur auf den eigenen Adressen der Docker-Netze auf dieser Maschine (Port 47900), nie in einem Anlagennetz, und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an. Wer ihn weiter einschränken will, gibt ihm ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Ignition-Container. Ist ein Geheimnis gesetzt, wird ein Gateway ohne dieses oder mit einem anderen abgewiesen. Soll das Modul gar nicht nach einem Agenten suchen, setzen Sie `TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` am Ignition-Container.

Konfiguration

Das Konfigurationsformular ist von oben nach unten in folgende Abschnitte gegliedert: **General**, **Transport**, **S7**, **TLS**, **Authentication**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt Name und optionale Beschreibung der Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

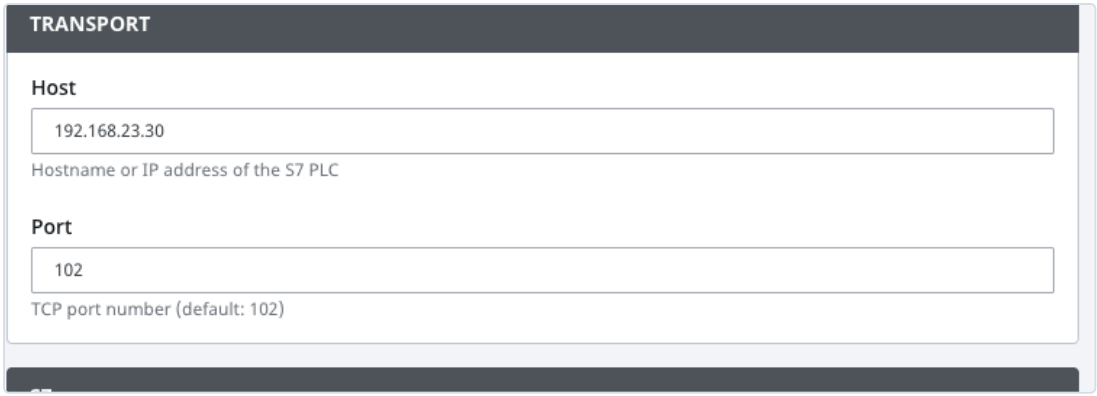
Unter diesem Namen wird die Verbindung in den übrigen Teilen von Ignition referenziert.

Ist `Enabled` nicht gesetzt, wird keine Verbindung aufgebaut, bis die Verbindung aktiviert wird.

Transport

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der SPS	`localhost`
Port	TCP-Portnummer	`102`

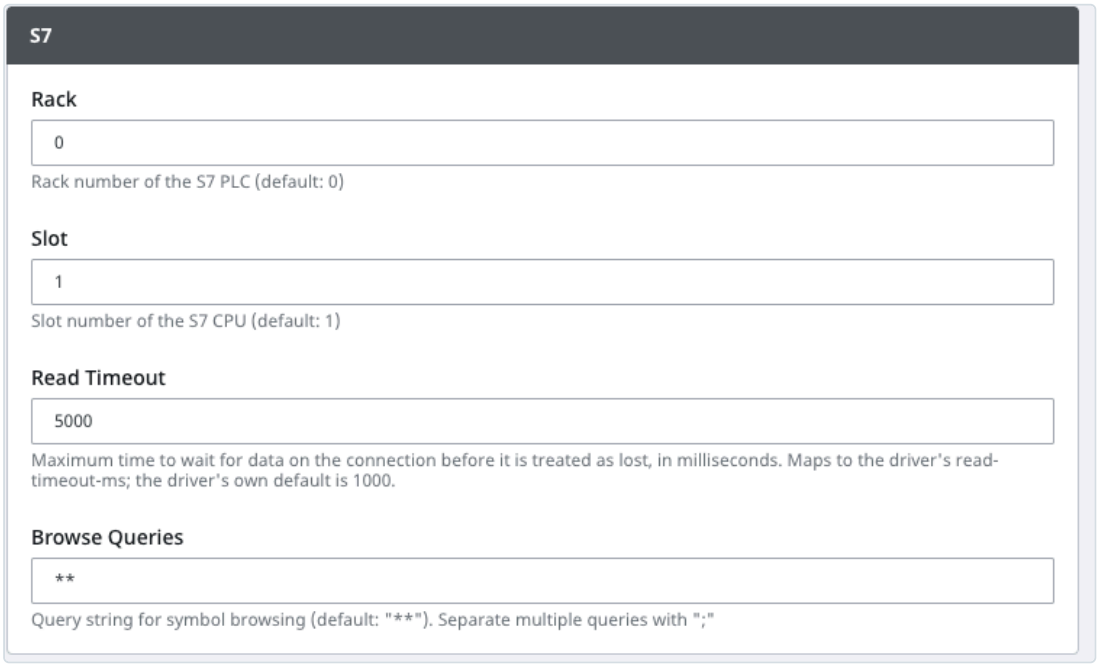
Dieser Treiber hat keine Transport-Auswahl — und es fehlt auch keine. S7 spricht genau einen Transport, `cotp` (ISO-on-TCP nach RFC 1006), und **TLS ist hier kein Transport**: der S7CommPlus-Handshake läuft *innerhalb* der COTP-Rahmen auf demselben Port 102. Es gibt weder einen zweiten Port noch ein eigenes Schema zur Auswahl. Ob die Sitzung am Ende verschlüsselt ist, entscheidet der Abschnitt **TLS** weiter unten, nicht dieser.



S7

Einstellung	Beschreibung	Standard
Rack	Rack-Nummer der SPS	`0`
Slot	Slot-Nummer der CPU	`1`
Read Timeout	Maximale Wartezeit auf Daten der Verbindung, bevor diese als verloren gilt, in Millisekunden	`5000`
Browse Queries	Filter für das Browsen von Symbolen. Mehrere Abfragen mit `;` trennen	`**`

Rack und Slot sollten Sie doppelt prüfen. adressiert. Ein falsches Paar verbindet sich häufig — mit einer anderen CPU, die dann völlig gültige Daten der falschen Maschine liefert. Üblich sind Rack 0 / Slot 1 bei S7-1200 und S7-1500 sowie Rack 0 / Slot 2 bei klassischen S7-300 / S7-400. **Discover Devices** liest die Werte an der Steuerung aus; das ist der verlässliche Weg.



Sie bestimmen, *welche CPU* im Rack die Sitzung

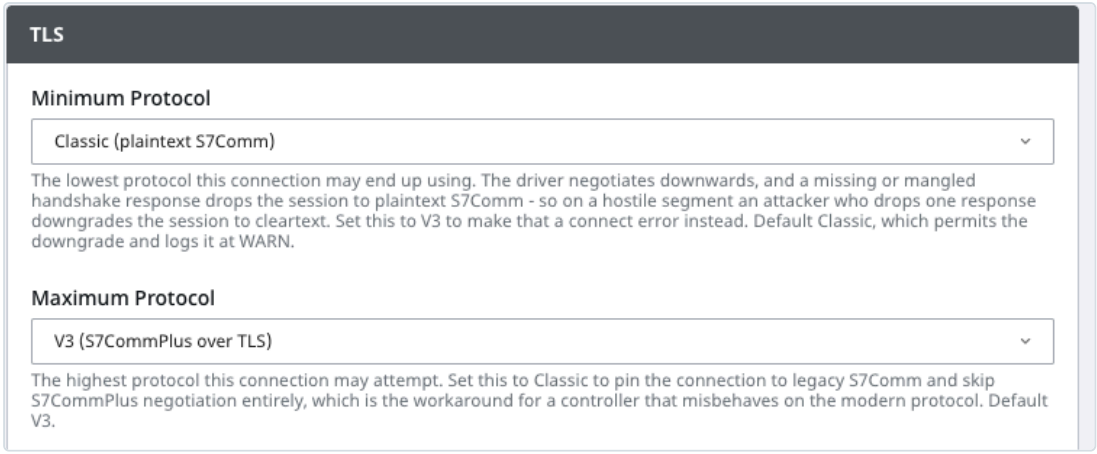
Read Timeout ist die Zeit, die der Treiber auf einer bestehenden Verbindung auf Daten wartet, bevor er die Verbindung als verloren behandelt. Es ist kein Budget je Anfrage: eine ausgelastete Steuerung erfordert keine Erhöhung, eine instabile Netzwerkstrecke schon.

TLS

S7CommPlus kann die Sitzung innerhalb von TLS führen, und bei S7-1200 / S7-1500 tut es das im Normalfall. Diese Einstellungen entscheiden, ob das geschieht und was der Treiber auf der Gegenseite akzeptiert.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Minimum Protocol	Das niedrigste Protokoll, bei dem diese Verbindung landen darf	`Classic (plaintext S7Comm)`
Maximum Protocol	Das höchste Protokoll, das diese Verbindung versuchen darf	`V3 (S7CommPlus over TLS)`
Verify Certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen	`true`
Pinned Certificate Fingerprints	Kommagetrennte SHA-256-Fingerprints der zu akzeptierenden Zertifikate (hexadezimal, Doppelpunkte optional)	*(leer)*
Trust Store Path	JKS- oder PKCS12-Trust-Store mit der CA, die das Steuerungszertifikat signiert hat	*(leer)*
Trust Store Password	Passwort des Trust Stores. Für einen ungeschützten Store auf *None* lassen	*None*
TLS Version	Kommagetrennte Positivliste der angebotenen TLS-Versionen	`TLSv1.3`

Das Protokollfenster und die stille Herabstufung

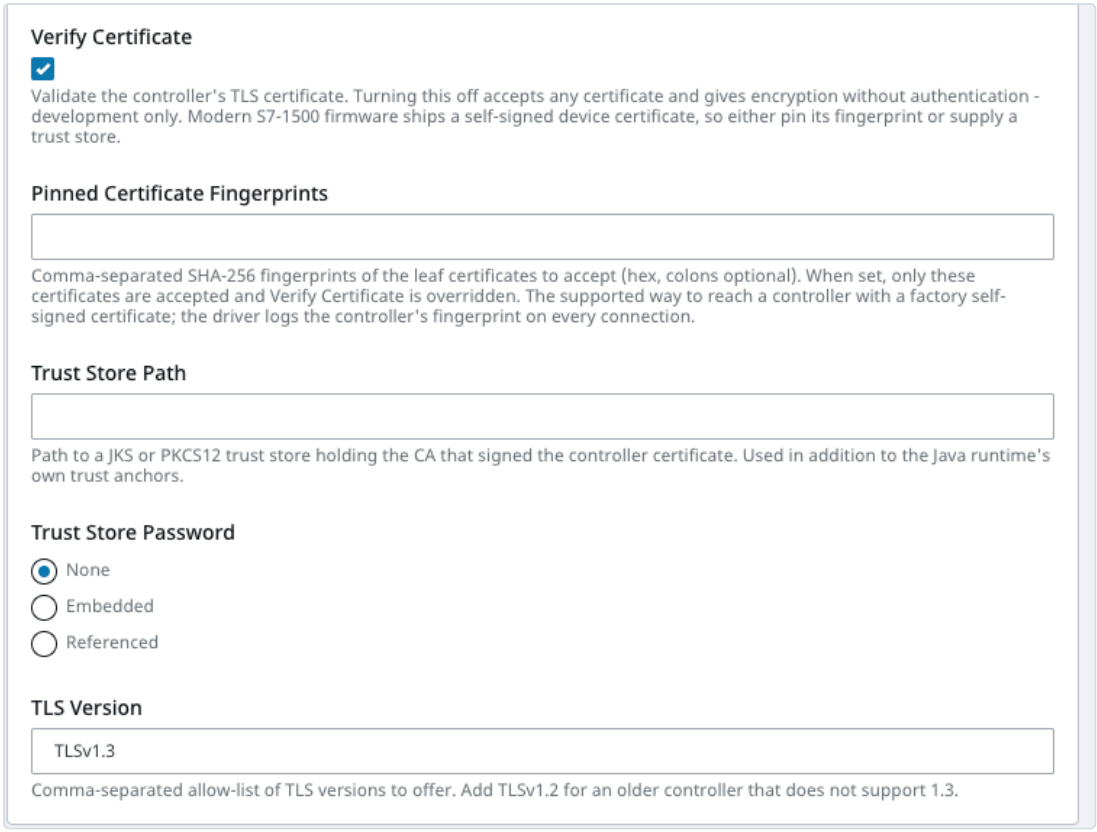


Der Treiber handelt **nach unten** aus. Bleibt die Handshake-Antwort der Steuerung aus oder ist sie verstümmelt, fällt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurück und arbeitet weiter — die Tags werden gelesen, das Gerät zeigt *Connected*, und nichts weist darauf hin, dass die Verschlüsselung fort ist. In einem feindlichen Netzsegment genügt es, eine einzige Antwort zu unterdrücken, um die Sitzung im Klartext zu führen.

Dieser Standard besteht, weil er mit der größten Bandbreite an Hardware zustande kommt; die Herabstufung wird mit `WARN` protokolliert. **Setzen Sie bei jeder sicherheitsrelevanten Verbindung *Minimum Protocol* auf `V3 (S7CommPlus over TLS)`.** Die Herabstufung wird damit zu einem Verbindungsfehler statt zu einer Warnung, die niemand liest.

Maximum Protocol wirkt in die andere Richtung: auf `Classic (plaintext S7Comm)` gesetzt, bindet es die Verbindung an klassisches S7Comm und überspringt die S7CommPlus-Aushandlung vollständig. Das ist der Notbehelf für eine Steuerung, die sich beim modernen Protokoll fehlerhaft verhält — keine Einstellung, zu der man beiläufig greift.

Dem Zertifikat der Steuerung vertrauen



Aktuelle S7-1500-Firmware liefert ein **selbstsigniertes Gerätezertifikat** aus. Es ist von keiner CA signiert, eine gewöhnliche Prüfung kann also nicht gelingen. Es gibt genau zwei ehrliche Wege:

1. **Fingerprint pinnen** (empfohlen). Tragen Sie den SHA-256-Fingerprint der Steuerung in **Pinned Certificate Fingerprints** ein. Ist das Feld gesetzt, werden ausschließlich

diese Zertifikate akzeptiert und *Verify Certificate* wird übersteuert. Der Treiber protokolliert den Fingerprint der Steuerung bei jeder Verbindung — Sie müssen ihn nie selbst berechnen. Dieser Weg ist sicher *und* funktioniert sofort.
2. **Trust Store hinterlegen**, wenn das Zertifikat von Ihrer eigenen CA signiert wurde. Der Store wird zusätzlich zu den Vertrauensankern der Java-Laufzeitumgebung verwendet.

Verify Certificate abzuschalten liefert Verschlüsselung ohne Authentifizierung — wer die Verbindung abfangen kann, kann das TLS selbst terminieren. Das ist eine Entwicklungseinstellung. Pinnen Sie stattdessen den Fingerprint; der Aufwand ist derselbe.

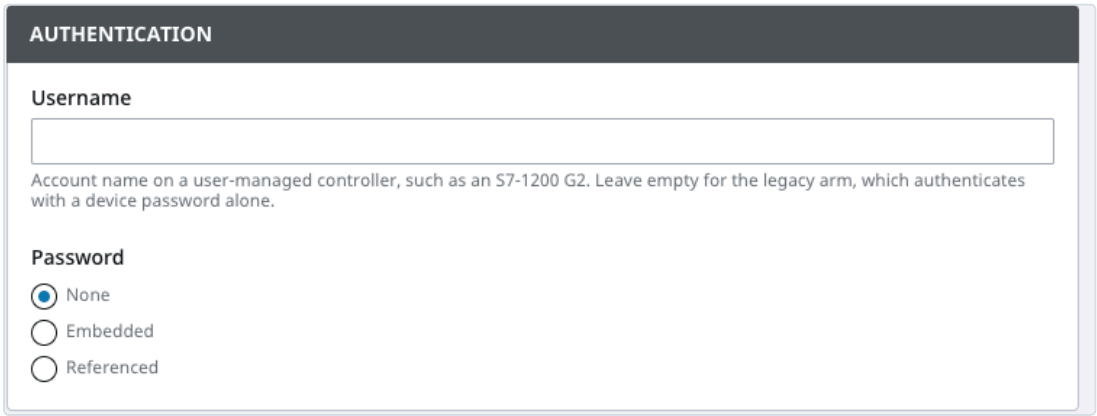
TLS Version steht auf `TLSv1.3`. Für eine ältere Steuerung ohne 1.3-Unterstützung ergänzen Sie `TLSv1.2` — das Feld ist eine Positivliste, `TLSv1.3,TLSv1.2` bietet also beide an.

Authentication

S7CommPlus-**Legitimation** — die einzige Authentifizierungsmethode dieses Treibers, und zwar eine auf Protokollebene. Sie läuft innerhalb der S7CommPlus-Konversation ab, sobald die Verbindung steht, und ist damit unabhängig von den TLS-Einstellungen oben: eine unverschlüsselte Sitzung kann legitimiert sein, eine verschlüsselte muss es nicht.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Kontoname auf einer benutzerverwalteten Steuerung, etwa einer S7-1200 G2. Leer lassen für den klassischen Weg, der allein mit einem Gerätepasswort authentifiziert	*(leer)*
Password	Passwort der Steuerung. Für eine Steuerung ohne Legitimationspflicht auf *None* lassen	*None*

Ob Sie das überhaupt benötigen, hängt vom **Schutzniveau** der Steuerung ab, das im TIA-Projekt festgelegt wird und vor dem Verbindungsaufbau nicht bekannt ist. Eine Steuerung, die keine Legitimation verlangt, verbindet sich ganz ohne Zugangsdaten — der Normalfall; lassen Sie beide Felder dann leer.

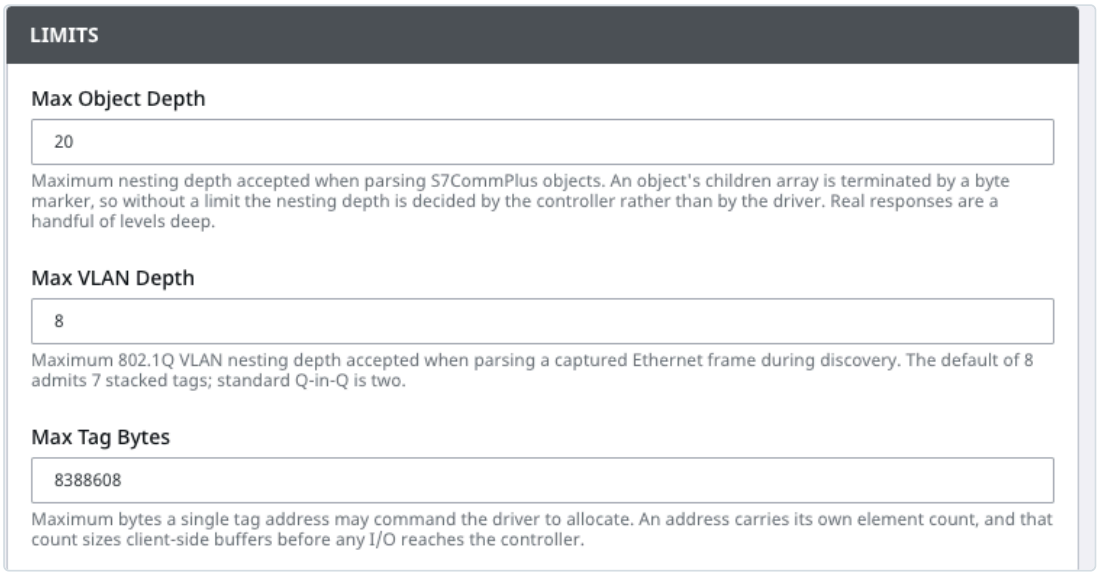


Authentifiziert wird über das Passwort. Ein Benutzername allein legitimiert nichts (beide Wege übertragen ein Passwort), es wird also nichts gesendet, solange kein Passwort gesetzt ist. Eine Auswahl des Verfahrens gibt es nicht: der Treiber wählt anhand von Artikelnummer und Firmware der Steuerung zwischen dem klassischen und dem benutzerbezogenen Verfahren, und ein gesetzter Benutzername wählt das benutzerbezogene bereits aus.

Seit ToddySoft Connect 1.2.0 werden die Zugangsdaten dem Treiber als Objekt übergeben und nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie erscheinen damit weder im Gateway-Log noch in einem Support-Bundle noch in irgendeiner Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert.

Limits

Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allokieren lassen kann. *Gegenseite* bestimmt, damit ein fehlerhaft arbeitendes Gerät — oder ein verstümmelter Rahmen auf der Leitung — das Gateway nicht erschöpfen kann. Die Standardwerte sind die des Treibers selbst; erhöhen Sie einen nur für eine Steuerung, bei der das nachweislich nötig ist. Unverändert erzeugen sie genau die Verbindung, die das Gerät auch vor Einführung dieser Einstellungen aufgebaut hat.



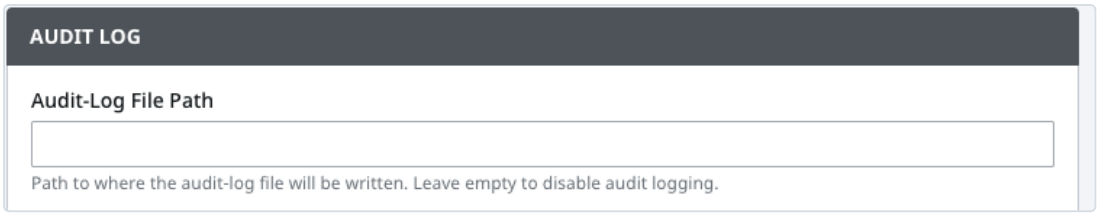
Jede begrenzt etwas, das die

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Object Depth	Maximale Verschachtelungstiefe beim Parsen von S7CommPlus-Objekten. Das Kind-Array eines Objekts wird durch eine Byte-Markierung beendet; ohne Grenze bestimmt also die Steuerung die Tiefe und nicht der Treiber. Echte Antworten sind wenige Ebenen tief.	`20`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max VLAN Depth	Maximale 802.1Q-VLAN-Verschachtelungstiefe beim Parsen eines während der Suche aufgezeichneten Ethernet-Rahmens. Suchrahmen treffen als unauthentifizierter Broadcast ein, mit vier Byte je Ebene. Der Standardwert 8 lässt 7 gestapelte Tags zu; übliches Q-in-Q hat zwei.	`8`
Max Tag Bytes	Maximale Byte-Zahl, die eine einzelne Tag-Adresse den Treiber allokieren lassen darf. Eine Adresse trägt ihre eigene Elementanzahl, und diese Anzahl dimensioniert clientseitige Puffer, bevor überhaupt Daten zur Steuerung fließen.	`8388608`

Audit Log

Das `Audit Log` schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es empfiehlt sich daher, sie nur zur Fehlersuche zu aktivieren.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Absoluter Pfad der Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen, um sie zu deaktivieren	*(leer)*

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der `Ignition`-Prozess läuft, Schreibrechte auf diesen Pfad hat.

Das Audit-Log-System legt die Datei selbst an und rotiert sie (mit komprimierten Dateien daneben), sobald eine bestimmte Größe erreicht ist oder zeitgesteuert.

Tag-Adressierung

Dieser Treiber akzeptiert zwei Adressformen. Sie sind keine Alternativen zur freien Wahl: die absolute Form funktioniert überall, die symbolische nur auf S7-1200 / S7-1500 über S7CommPlus.

Absolute Adressen (alle Steuerungen)

Die absolute Adressschreibweise von Siemens:

```
%<Bereich><Offset>[.<Bit>]:<Datentyp>[(<Größe>)][[<Auswahl>]]
Bereich ::= DB<n> | M | I | Q | T | C
```

Adresse	Bedeutung
`%DB1:0:INT`	Vorzeichenbehafteter 16-Bit-Integer auf Byte 0 von DB1
`%DB1:4.0:BOOL`	Bit 0 von Byte 4 in DB1
`%DB1:10:STRING(20)`	S7-STRING (längenpräfigiert, bis 20 Zeichen) ab Byte 10 in DB1
`%DB1:0[0..9]:REAL`	Zehn Gleitkommawerte ab Byte 0 von DB1 — ein Bereich, beide Grenzen eingeschlossen
`%DB1:0[10]:REAL`	**Ein** Gleitkommawert, der elfte (Index 10). Ein bloßer Index ist ein einzelnes Element, keine Anzahl
`%DB1:0[4..7;1]:REAL`	Elemente 4–7 eines Arrays, das TIA als `Array[1..10]` deklariert
`%DB1:0[0..1][0..2]:INT`	Ein 2×3-Block aus Integern. Eine Klammer je Dimension; `[0..1,0..2]` ist dieselbe Auswahl
`%M0.0:BOOL`	Bit 0 von M0 (Merker-Bit)
`%I0:BYTE`	Eingangsbyte 0
`%Q0.5:BOOL`	Bit 5 von Q0 (Ausgangs-Bit)

Die längere Form `%DB<n>.DBX<Byte>.<Bit>:<Datentyp>` wird ebenfalls akzeptiert. Adressen stammen typischerweise aus dem Symbolexport des TIA Portals.

> **Eine Array-Auswahl steht *vor* dem Suffix `:TYP`** — `%DB1:0[0..9]:REAL`, nicht `%DB1:0:REAL[0..9]`. Die alte Position wird nicht mehr geparst, und die Fehlermeldung nennt den Ersatz. Die runde Klammer ist der deklarierten Länge einer Zeichenkette vorbehalten und bedeutet nichts anderes.

Symbolische Adressen (S7-1200 / S7-1500)

Auf einer S7-1200 oder S7-1500 lässt sich ein Tag über seinen Namen adressieren, in zwei gleichwertigen Formen:

Form	Beispiel	Hinweise
Bausteinname, in Anführungszeichen	`"MyDataBlock".g_plant.channels[2].setpoints[3]`	Die Anzeigeform des TIA Portals — direkt aus TIA kopierbar. Das ist die Form, die das Browsen erzeugt.
Bausteinnummer	`DB43.g_plant.channels[2].setpoints[3]`	Immer gültig. Wird verwendet, wenn der Name eines Bausteins fehlt oder nicht eindeutig ist.

Beide bezeichnen dasselbe Tag; bereits über die Nummernform geschriebene Adressen funktionieren unverändert weiter.

Warum der Bausteinname in Anführungszeichen steht. Ein Datenbaustein darf legitim `DB42` *heißen*; ein bloßes `MyDataBlock.myVar` ließe sich also von der Nummernform nicht unterscheiden, ohne jeden Bausteinnamen der Steuerung zu kennen. Die Anführungszeichen erlauben außerdem Leerzeichen und Punkte im Bausteinnamen ohne Maskierung — `"OPC Data".myVar`, `"Plant.Line1".speed`.

Ein mehrdeutiger Name wird abgelehnt, nicht geraten. Der Name stammt aus dem Typnamen-Attribut der Steuerung; zwei Instanz-Datenbausteine desselben Funktionsbausteins können deshalb dieselbe Zeichenkette melden. Eine solche Adresse schlägt mit einer Meldung fehl, die die kollidierenden Bausteine nennt — statt den zuerst geladenen zu nehmen und aus einem als erfolgreich gemeldeten Lesevorgang falsche Werte zu liefern.

Ein Baustein- oder Speicherbereichsknoten ist ein Behälter, keine Adresse. Im Browse-Baum tragen ein Datenbaustein (`"MyDataBlock"` / `DB42`) und ein Speicherbereich (`%M`, `%I`, `%Q`) kein Tag und melden weder lesbar noch schreibbar. Lesen Sie die Kindknoten, nicht den Knoten selbst. `%DB42:0:BYTE` bleibt eine völlig gültige, von Hand geschriebene Adresse — nur der Browse-Baum bietet sie nicht mehr stellvertretend für einen ganzen Baustein an.

Über **Browse Queries** (z. B. `DB1.*`) steuern Sie, welche Symbole beim Browsen im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden unterschiedliche Intervalle benötigt, legen Sie weitere Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie die Einstellungen des Geräts (**Config > OPC UA > Device Connections**, Gerät bearbeiten oder neu anlegen): Die Karte **Licence** oben im Formular zeigt die Diagnose. Sie erscheint auch beim Anlegen eines neuen Geräts, sodass sich die Lizenz prüfen lässt, bevor das erste Gerät existiert.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. **Copy report** legt ihn in die Zwischenablage; **Show report** zeigt ihn an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.s7/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Platform > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted":

- Prüfen, ob Hostname/IP der SPS erreichbar ist
- Prüfen, ob **Rack** und **Slot** zur physischen Konfiguration passen — `0` / `1` bei S7-1200 und S7-1500, `0` / `2` bei klassischen S7-300 / S7-400
- Sicherstellen, dass Port 102 nicht durch eine Firewall blockiert wird
- Gateway-Logs prüfen: **Status > Diagnostics > Logs**

Das Gerät verbindet sich, liefert aber Werte der falschen Maschine:

- Fast immer ein falsches **Rack**/**Slot**-Paar, das eine andere CPU im selben Rack adressiert. Sie verbindet sich, und sie liefert Daten. Mit **Discover Devices** die tatsächlichen Werte an der Steuerung auslesen.

Tags haben schlechte Qualität:

- Prüfen, ob die Variable im SPS-Programm existiert
- Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung prüfen; ein Bausteinname in Anführungszeichen muss exakt dem in TIA entsprechen
- Sicherstellen, dass das SPS-Programm läuft
- Eine absolute Adresse mit der Array-Auswahl hinter dem Typ — `%DB1:0:REAL[0..9]` — wird nicht mehr geparst; die Auswahl vor den Typ setzen

Schreibvorgänge werden abgelehnt, obwohl Lesen funktioniert:

- Das im TIA-Projekt festgelegte **Schutzniveau** der Steuerung regelt Schreiben getrennt vom Lesen. Hinterlegen Sie das Steuerungspasswort unter **Authentication** oder senken Sie das Schutzniveau in TIA.

Die Verbindung ist unverschlüsselt, obwohl die Steuerung TLS beherrscht:

- Der Treiber handelt nach unten aus; eine fehlende oder verstümmelte Handshake-Antwort lässt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurückfallen und protokolliert ein `WARN`. Setzen Sie **Minimum Protocol** auf `V3 (S7CommPlus over TLS)`, damit daraus ein Verbindungsfehler wird. Siehe *Das Protokollfenster und die stille Herabstufung*.

Die TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Ein werkseitig selbstsigniertes Gerätezertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Fingerprint unter **Pinned Certificate Fingerprints** pinnen — der Treiber protokolliert ihn bei jeder Verbindung
- Bei einem von der eigenen CA signierten Zertifikat **Trust Store Path** setzen
- Bei einer älteren Steuerung `TLSv1.2` in **TLS Version** ergänzen

Docker-bezogene Probleme

Die Gerätesuche braucht den Discovery-Agenten. *Discover Devices* sucht in den Netzen, an denen das Gateway selbst hängt — bei einem Container also in denen von Docker und nicht in denen der Anlage. Betreiben Sie den ToddySoft Discovery-Agenten neben dem Container — siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent — oder tragen Sie Host, Rack und Slot von Hand ein.

Gewöhnliche Verbindungen sind nicht betroffen: anders als bei ADS trägt das S7-Protokoll keine Identität dieser Seite der Verbindung, die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung also nie mitgeteilt und es muss nichts abgeglichen werden.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung erfordert von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: es gibt keine Quell-Identität zu konfigurieren. Schlägt die Verbindung fehl, ist es gewöhnliche Erreichbarkeit — prüfen Sie, ob Port 102

geroutet und nicht blockiert ist.

Mehrere Geräte an derselben SPS

Mehrere Ignition-Geräte dürfen dieselbe Steuerung gleichzeitig adressieren; es gibt keine Gateway-Identität, die kollidieren könnte wie bei ADS. Begrenzt ist die Steuerung selbst: eine S7-300 oder S7-400 verfügt über eine kleine feste Zahl an Verbindungsressourcen, und sind diese erschöpft, werden weitere Verbindungsversuche abgewiesen, bis eine freigegeben wird. Eine S7-1200 / S7-1500 hat deutlich mehr, aber ebenfalls keine unbegrenzte Zahl.

Verbinden und trennen sich Geräte an derselben Steuerung reihum, zählen Sie zunächst die Verbindungen, die die Steuerung insgesamt bedient — TIA-Portal-Sitzungen und HMIs eingeschlossen —, bevor Sie einen Fehler im Modul suchen.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** dieses Handbuch.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Neu:** Gerätesuche, wenn Ignition in Docker läuft, über den ToddySoft Discovery-Agenten. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief,

ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.

- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein mehrdimensionales Array, das bisher beim Durchsuchen fehlte, erscheint als verschachtelte Ordner bis zu seinen Elementen (`cube[1..2][1..2]`, darin `cube[1][1..2]`, darin `cube[1][1]`). Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.